

第 29 讲 半导体基础概念

一、填空题

1. 典型的半导体材料包括_____和_____。不含任何杂质的半导体称为_____。
2. 半导体是导电能力介于_____之间的物质。
3. 利用半导体的_____特性，可制成杂质半导体；利用半导体的_____特性，可制成光敏电阻；利用半导体的_____特性，可制成热敏电阻（实操）
4. PN 结加正向电压时_____，加反向电压时_____，这种特性称为 PN 结的_____特性。
5. PN 结正向偏置时 P 区的电位_____ N 区的电位。
6. 本征激发会成对产生_____和_____。
7. 自由电子和空穴在运动中相遇时会重新结合而成对消失，这种现象称为_____。
8. 半导体中有_____和_____两种载流子参与导电。
9. 通过一定的工艺在本征半导体中掺入微量杂质元素后，导电性能得到显著改善的半导体材料称为_____。
10. 掺入五价元素（如磷 P）后形成的杂质半导体称为_____。
11. N 型半导体中自由电子为_____，空穴为_____。
12. 掺入三价元素（如硼 B）后形成的杂质半导体称为_____。
13. P 型半导体中空穴为_____，自由电子为_____。
14. 杂质半导体中的载流子包括_____和_____，而杂质离子_____载流子。
15. 杂质半导体的导电性能主要取决于_____浓度。
16. PN 结加正向电压时_____，加反向电压时_____，这种特性称为_____特性。
17. PN 结正向偏置时，P 区电位_____ N 区电位。
18. PN 结内部载流子运动有两种：由电场引起的称为_____运动，由浓度差引起的称为_____运动。
19. 硅二极管导通压降约为_____V，锗二极管约为_____V。

二、选择题

20. 半导体中参与导电的两种载流子是 ()

- A. 价电子
- B. 自由电子
- C. 空穴
- D. 杂质离子

21. N 型半导体中多数载流子是 () ; P 型半导体中多数载流子是 () 。

- A. 自由电子
- B. 空穴

22. N 型半导体是掺入 ()

- A. 三价
- B. 四价
- C. 五价

23. P 型半导体是掺入 ()

- A. 三价
- B. 四价
- C. 五价

24. PN 结的主要特性是 ()

- A. 正向导电
- B. 单向导电性
- C. 反向击穿

三、判断题

- 25. () P 型半导体中空穴为多子, 自由电子为少子, 故 P 型半导体带正电。
- 26. () 半导体器件的性能受温度影响。
- 27. () PN 结的单向导电性只有在外加电压时才能体现出来。
- 28. () 本征半导体温度升高后, 电子和空穴浓度仍相等。
- 29. () N 型半导体中自由电子是多子, 空穴是少子, 故 N 型半导体带负电。
- 30. () PN 结的耗尽层宽度随反向电压增大而变窄。
- 31. () 二极管的反向饱和电流随温度升高而显著增大。
- 32. () 本征半导体的导电能力在绝对零度时为零。
- 33. () PN 结正向偏置时, 扩散电流远大于漂移电流。
- 34. () 杂质半导体中, 掺杂浓度越高, 电阻率越大。
- 35. () 锗二极管的死区电压比硅二极管更小。
- 36. () PN 结的势垒电压与掺杂浓度无关。
- 37. () 温度升高会导致 PN 结的反向击穿电压降低。
- 38. () 在 P 型半导体中, 空穴浓度等于受主杂质浓度。
- 39. () P 型半导体带正电, N 型半导体带负电。
- 40. () 在 N 型半导体中如果掺入足够量的三价元素, 可将其改型为 P 型半导体。
- 41. () PN 结在无光照、无外加电压时, 结电流为零。
- 42. () 在 P 型半导体中如果掺入足够量的五价元素, 可将其改型为 N 型半导体。